

陕西科技大学 试题纸 A

课程 离散数学 学期 2018—2019—1

班级 计算机232 学号 202307020122 姓名 马凌霄

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一. 填空(每小题 2 分,共 20 分)

1. “他迟到当且仅当交通阻塞”是(C)

- A) 真命题 B) 假命题 C) 真值待定的命题 D) 不是命题

2. 设 $A = \{x | x \in \mathbb{N} \wedge x < 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 那么 $(B \oplus B) \cap A =$ (D)

- A) $\{6, 7, 8\}$ B) $\{1, 3, 5\}$ C) $\{0, 6, 7, 8\}$ D) $\emptyset$

3. 设 A 是集合, $|A|=1$, $|B|=2$, 则 $|P(A \times B)| =$ (D)

- A) 8 B) 16 C) 2^6 D) 4

4. 公式 $(p \wedge q \rightarrow q)$ 是 (A) / D

- A) 重言式 B) 矛盾式 C) 不是重言式 D) 不是矛盾式

5. 公式 $\neg p \wedge q \wedge r$ 可以表示成(C). 合取项 $\rightarrow$ 主析取 $\rightarrow$ 成真赋值 $\rightarrow$ 全为 1

- A) M_3 B) M_5 C) m_3 D) m_5

6. $A = \{1, 2, 3\}$ $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$ R 是 A 上的二元关系, 是(D).

- A) 自反的 $\times$ B) 对称的 $\times$ C) 传递的 $\times$ D) 反对称的 $\checkmark$

7. $R = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$, $S = \{\langle 2, 4 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 则 $R^{-1} \circ S^{-1}$ 为

(C) $R^{-1} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ $S^{-1} = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$

- A) $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ B) $\{\langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}$

- C) $\{\langle 1, 5 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$ D) $\{\langle 4, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$

8. 关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, d \rangle\}$, R 的定义域为(A)

- A) $\{a, b, c\}$ B) $\{b, c, d\}$ C) $\{a, b, c, d\}$ D) $\{a, b, d\}$

9. $A = \{a, b, c\}$, 集合 $\{\{a, b, c\}\}$ 是 A 的一个划分, 它确定 A 上的等价关系是

首先, 我们需要理解符号 $\oplus$ 在这里代表什么。在集合论中, $\oplus$ 通常表示对称差。对称差 $B \oplus B$ 会是什么? 如果两个集合相同, 它们的对称差应该是空集。两个集合中, 让我确认一下这个想法。
假设 $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 那么 $B \oplus B$ 应该是:
 $B \oplus B = (B \cup B) - (B \cap B)$
但 $B \cup B = B$ 且 $B \cap B = B$, 所以:
 $B \oplus B = B - B = \emptyset$

首先, 什么是关系的定义域? 定义域是指关系中所有有序对的第一个元素。因此, 我们需要从 R 中的每个有序对中提取出第一个元素, 然后将这些元素收集起来形成定义域。

(C) 关系

A) 空

B) 恒等

C) 全域

D) 其它

10. 设 R, S 是 X 上的二元关系, 若 R, S 是对称的, 则 $R \cup S$ 也是 (B)。

A) 反自反的

B) 对称的 ✓

C) 反对称的

D) 自反的和对称的

二、(每题 5 分共 30 分)

1. 判断下列各式正误, 并将判断结果 (正确打“√”, 错误打“×”) 填入表 1 的空格内 (每空 1 分共 5 分)

表 1

题目	$\alpha \in \{\{\alpha\}\}$	$\alpha \in \{\alpha\}$	$\alpha \in \{\alpha\} - \{\{\alpha\}\}$	$\{\alpha\} \subseteq \{\alpha\} - \{\{\alpha\}\}$	$\{\alpha\} \subseteq \{\{\alpha\}\}$
结果	×	✓	✓	✓	×

2. 设 $A = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$, 求: $P(\cup A)$ 。 $\cup A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ $P(\cup A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

3. 推理证明: 前提: $p \rightarrow (q \vee r), s \rightarrow \neg q, p, s$

结论: $r \vee t$

① p

前提

② $p \rightarrow (q \vee r)$

前提

③ $q \vee r$

①②假言推理

④ s

前提

4. 求 $(p \vee q) \rightarrow r$ 的主合取范式。

5. 设 $A = \{1, 2, 3\}, R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \text{ 且 } y \text{ 为奇数}\}$, 求: $R^{-1} \circ s(R)$ 。

⑤ $s \rightarrow \neg q$

前提

6. 使用换名规则求下述公式的前束范式:

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$$

⑥ $\neg q$

④⑤假言推理

⑦ r

③⑥析取三段论

谓词公式 $\forall x (F(x, y) \rightarrow G(x, z))$, 在 $\forall x$ 的辖域中自由出现和约束出现的变元分别是

⑧ $r \vee t$

⑦

设 $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 且 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3}\}$, 则 $A/R =$

三、(35 分) 按要求完成下列各题:

1. (9 分) 设 R 是 A 上的二元关系, 设 $S = \{\langle a, b \rangle \mid \exists c (\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R)\}$.

证明如果 R 是等价关系, 则 S 也是等价关系。

2. (10 分) 画出偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图, 找出 A 的极大元、极小元、最大元、最

小元、上界、下界、上确界和下确界并将结果填入表 2。其中, $A = \{a, b, c, d, e, f\}$,

$$\leq = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle d, e \rangle\} \cup I_A$$

表 2

极大元	极小元	最大元	最小元	上界	下界	上确界	下确界
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----

--	--	--	--	--	--	--	--

3. (8分) 构造公式 $S = (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg r) \wedge r$ 的否证, 从而证明它是矛盾式.

4. (8分) 设 $f: A \rightarrow B$, $C \subseteq A$, 证明 $f(A) - f(C) \subseteq f(A - C)$.

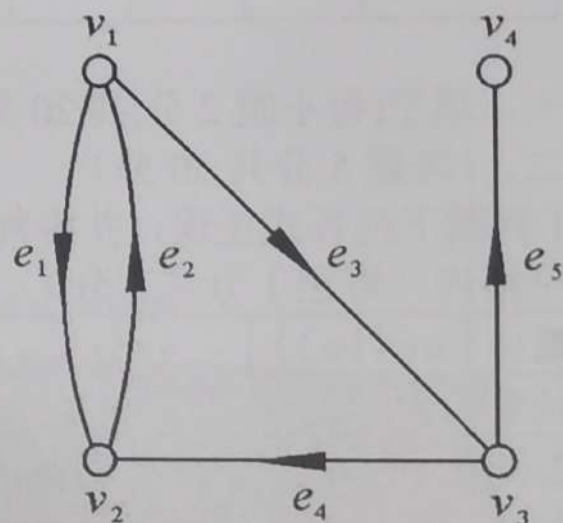
✗. 设 A, B, C 是任意集合, 证明 $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

✗ 设 L 是格, 则 $\forall a, b \in L$ 有 $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$.

✗ 证明 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{Z}, x - y = 3n, n \in \mathbb{Z} \}$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系.

四、(共 15 分) 有向图 D 如图所示, 回答下列诸问:

- (1) D 中 v_1 到 v_3 长度为 1, 2, 3 的通路各多少条?
- (2) D 中 v_2 到 v_2 长度为 1, 2, 3 的回路各多少条?
- (3) D 中长度为 3 的通路 (不含回路) 有多少条?
- (4) D 中长度为 3 的回路有多少条?
- (5) 写出 D 的可达矩阵.



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 1, 0, 1

(2) 0, 1, 1

(3) 5

(4) 3

(5) $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

4.求 $(p \vee q) \rightarrow r$ 的主合取范式。

$\Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r$	p	q	r	$p \vee q$	$p \vee q \rightarrow r$
$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r$	0	0	0	0	1
$\Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$	0	0	1	0	1
$\Leftrightarrow (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$	0	1	0	1	0
$\wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$	0	1	1	1	1
$\Leftrightarrow m_{010} \wedge m_{100} \wedge m_{110}$	1	0	0	1	0
$\Leftrightarrow m_2 \wedge m_4 \wedge m_6$	1	0	1	1	1
	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1

5. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \text{ 且 } y \text{ 为奇数} \}$, 求: $R^{-1} \circ s(R)$ 。

$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$R^{-1} = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$s(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$

$R^{-1} \circ s(R) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$

6. 使用换名规则求下述公式的前束范式:

$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$

$\neg \forall x F(x) \vee \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$

$\neg \forall z F(z) \vee \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$

$\exists z \exists y (\neg F(z) \vee (G(x, y) \wedge H(x, y))) \Rightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x, y) \wedge H(x, y)))$

7 谓词公式 $\forall x (F(x, y) \rightarrow G(x, z))$, 在 $\forall x$ 的辖域中自由出现和约束出现的变元分别是

约束变元: x

自由变元: y, z

8. 设 $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 且 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$, 则 $A / R =$

$A / R = \{ \{3, 6\}, \{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\} \}$

三、 (35 分)按要求完成下列各题:

1. (9 分) 设 R 是 A 上的二元关系, 设 $S = \{ \langle a, b \rangle \mid \exists c (\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R) \}$.

证明如果 R 是等价关系, 则 S 也是等价关系。

证明:

任取 x

$$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \exists x (\langle x, x \rangle \in R \wedge \langle x, x \rangle \in R) \Rightarrow \langle x, x \rangle \in S$$

因此 S 在 A 上自反.

任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in S \Rightarrow \exists c (\langle c, x \rangle \in R \wedge \langle c, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in S$$

因此 S 是对称的

任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in S$$

$$\Rightarrow \exists c (\langle c, x \rangle \in R \wedge \langle c, y \rangle \in R) \wedge \exists d (\langle y, d \rangle \in R \wedge \langle d, z \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in S$$

因此 S 是传递的

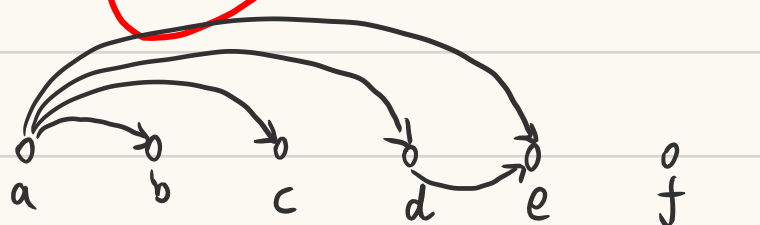
2. (10 分) 画出偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图, 找出 A 的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、上确界和下确界并将结果填入表 2。其中, $A = \{a, b, c, d, e, f\}$,

$$\leq = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle d, e \rangle \} \cup I_A$$

表2

极大元	极小元	最大元	最小元	上界	下界	上确界	下确界
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----

c, b, e, f a, f 无 无 无 无 无 无



解 使用换名规则,

$$\forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \exists z (F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x, y) \wedge H(x, y)))$$

三、 (35 分) 按要求完成下列各题:

1. (9 分) 设 R 是 A 上的二元关系, 设 $S = \{ \langle a, b \rangle \mid \exists c (\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R) \}$.

证明如果 R 是等价关系, 则 S 也是等价关系。

证 R 是 A 上的等价关系.

(1) 证自反

任取 x ,

$$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R \Rightarrow \exists c (\langle x, c \rangle \in R \wedge \langle c, x \rangle \in R) =$$

(2) 证对称 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in S \Rightarrow \exists c (\langle x, c \rangle \in R \wedge \langle c, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \exists c (\langle c, x \rangle \in R \wedge \langle y, c \rangle \in R) \Rightarrow \langle y, x \rangle \in S$$

(3) 证传递 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in S$$

$$\Rightarrow \exists c (\langle x, c \rangle \in R \wedge \langle c, y \rangle \in R) \wedge \exists d (\langle y, d \rangle \in R \wedge \langle d, z \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \exists c (\langle x, c \rangle \in R \wedge \langle c, z \rangle \in R)$$

这就证明了 R 是等价关系. // 每步 3 分

标准: 一步全错扣 3 分, 每步步骤不全酌情扣减

2. (10 分) 画出偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图, 找出 A

的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、

上确界和下确界并将结果填入表 2。其中,

$$A = \{a, b, c, d, e, f\}, \leq = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle d, e \rangle \} \cup I_A$$

表2

极大元	极小元	最大元	最小元	上界	下界	上确界	下确界
-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----

b, c, e, f a, f 无 无 无 无 无 无

3. (8 分) 构造公式 $S = (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$ 它是矛盾式。

解: 消解序列:

① $\neg p \vee q$ A 的简单析取式

② $\neg q \vee \neg r$ A 的简单析取式

③ $\neg p \vee \neg r$ ①②消解

④ $\neg p \vee r$ A 的简单析取式

⑤ $\neg p$ ③④消解

⑥ $p \vee \neg r$ A 的简单析取式

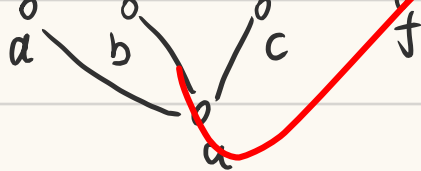
⑦ $\neg r$ ⑤⑥消解

⑧ r A 的简单析取式

⑨ λ ⑦⑧消解

4. (8 分) 设 $f: A \rightarrow B, C \subseteq A$, 证明 $f(A) - f(C) \subseteq f(A - C)$.

证明: $f(x) \in f(A) - f(C) \Rightarrow f(x) \in f(A) \wedge f(x) \notin f(C) \Rightarrow$



3. (8分) 构造公式 $S = (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg r) \wedge r$ 的否证, 从而证明它是矛盾式.

$$\neg S = \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg p \vee r) \vee \neg(\neg q \vee \neg r) \vee \neg(p \wedge \neg r) \vee \neg r$$

$$\neg S = (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge r) \vee (\neg p \vee r) \vee \neg r$$

设 $\neg S$ 为假

① $\neg p \vee q$ A的简单析取式

② $\neg q \vee \neg r$ A的简单析取式

③ $\neg p \vee \neg r$ ①② 消解

④ $\neg p \vee r$ A的简单析取式

⑤ $\neg p$ ③④ 消解

⑥ $p \vee \neg r$ A的简单析取式

⑦ $\neg r$ ⑤⑥ 消解

⑧ r A的简单析取式

⑨ $\perp$ ⑦⑧ 消解

4. (8分) 设 $f: A \rightarrow B$, $C \subseteq A$, 证明 $f(A) - f(C) \subseteq f(A - C)$.

证明: $f(x) \in f(A) - f(C) \Rightarrow f(x) \in f(A) \wedge f(x) \notin f(C) \Rightarrow x \in A \wedge x \notin C \Rightarrow x \in A - C \Rightarrow f(x) \in f(A - C)$

所以 $f(A) - f(C) \subseteq f(A - C)$